Классная работа 07.09

Системный анализ

Лекция №1 „Основные этапы системного анализа".

(1) Краткая историческая справка

Системный анализ: - 1948 г.: корпорация RAND занимается разработкой систем, стратегий по государственной безопасности: подготовка стратегий полит. и военных действий

1969: Оптимум: экономики, социальная ⇒ (и техника основа:

- А.А. Богданов (Малиновский) - тектология (1912 г.) ?

- Общая теория систем (Л. ф. Берталанфи) - 1936 г. (1921) теория аналогий Петрович

- Кибернетика - наука об управлении - 1948 г. (Норберт Винер)

(2) О предметной системного анализа (СА)

Проблема - отрицательное явление действительности, расхождение между желаемым и действительным

Сложный объект - объект, который обладает свойствами:

1) наличие большого кол-ва элементов в составе объекта (системы);

2) наличие большого кол-ва параметров, характеризующих поведение элементов внутри объекта;

3) возможность построения иерархической структуры;

4) неполнота поведения;

5) гетерогенность (разнородность) элементов объектов;

6) неопределенность, неопределенность поведения как элементов самой системы, так и элементов окружающей среды - ключевое свойство.

Источник неопределенности - человек.

P.S. Методы искусственного интеллекта (обработка неопределенности)

Системный анализ - методология исследования сложных объектов и решения проблем, возникающих в них, для которой присущи следующие ключевые особенности: 1) в качестве объекта исследования рассматриваются только сложные объекты различной физической природы;

2) Объект исследования рассматривается как система

3) Проблема, которое рассматривает СА, относится к классу слабоформализуемых проблем (сферы ИИ) (трудно описать математически)

4) В СА используются как неформализуемые, так и формализуемые методы

5) Воспринимать название СА нужно как целостную процедуру: синтез и анализ.

(3) Основные этапы системного анализа

1 этап: формулировка проблемы

1.1 Выделение проблемосодержащей системы (ПСС) – объект, внутри которого проблема, и предварительное построение целостной системы (с избыточным кол-во уровней вверх и вниз)

1.2 Формулировка проблематики (проблематика – множество проблем, которые включают в себя проблемы нескольких уровней: – уровень самой ПСС, – проблемы подсистем ПСС, – проблемы подсистемы ПСС; этот список нестрого упорядочен)

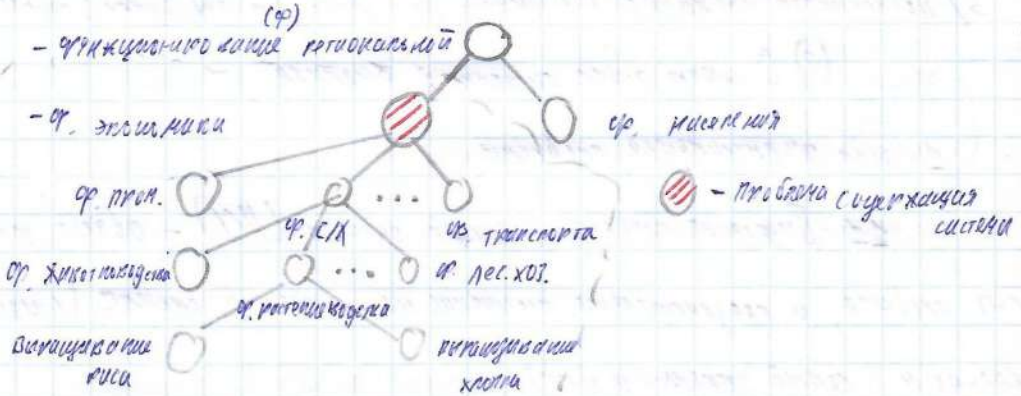
1.3 Структуризация проблематики путем построения когнитивной модели проблематики. Когнитивная модель проблематики – ориентир: вершины – проблемы из проблематики; связи – определяются причинно-следственными зависимостями между ними

1.4 Выделение одной вершины (проблемы), которой будет принадлежать за главную, которая будет решаться в рамках цикла СА PS: при первом проходе имеем первоначальную постановку проблемы, которая может уточняться в новых проходах в условиях неполноты; на последнем проходе – окончательная постановка.

15. Проверка адекватности - соответствие формулировки реальному положению дел. PS: на этом этапе проходит поиск доп. источников

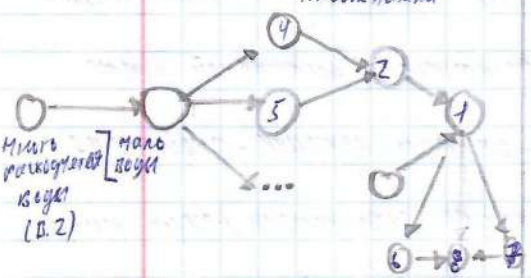
2 Выявление цели исследования и задач исследования

Пример: 1. 1.1) Иерархическая структура ПСС:



1.2) Проблематика: - снизился ВРП (1)

1.3) Исходная модель проблематики



- снижение прибыли с/х (2)
- снижение прибыли по животноводству (3)
- снижение прибыли риса / хлопка (4/5)
- снижение занятости (6)
- снижение здоровья (7)
- снижение качества жизни (8)
- мало воды (9)

1.4) Проблема сложная: мало воды (В.1)
много расходуется воды (В.2)

2 Цель исследования → В.1: увеличить объем поступления воды

1.2) – много расходуется воды (

Второй проход (В.2)

→ В2: снизить расход воды (рентабельность с/х)

Резюме: – "Этап 1" – сформулировка проблемы – очень важен и определяет путь дальнейших исследований, и все ответы на все поставленные вопросы

Известная системная ошибка – подгонка проблемы под заранее загаданную цель

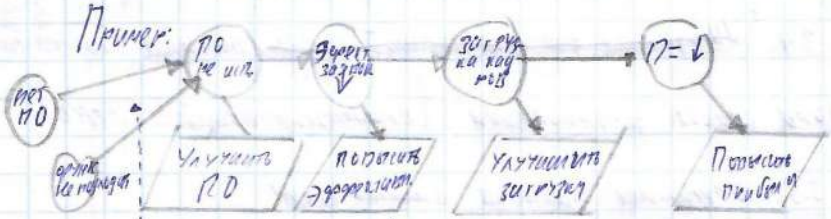
– "Этап 1" является самым критичным для допущения ошибки и цены их исправления

– "Этап 2": только сложный, но зависимый от "этапа 1" (Цель исследования, имеется проблема)

Классика жанра 14.09

Лекция № 2 „Основные этапы системного анализа"

Пример:



---

2 Выявление цели исследования и задач исследования: этап является инвариантным по отношению к сформулированной проблеме, что облегчает её формулировку, но цель исследования обладает свойствами, что затрудняет её формулировку:

- субъективность;
- динамичность;
- опасность подмены целей из-за ресурсов

- целенаправленность (объект исследования)
- опасность смещения целей (существует системная ловушка: подгонка проблемы под цель)

Резюме: - 1 и 2 этап – половина всей трудоёмкости; - ошибки создают - новые критически важные проблемы; - СА уделяет внимание постановке проблемы и цели исследования больше, чем её решению. К уточнению проблемы и цели исследования относится и 3 этап, с которого часто осуществляют возврат на первые этапы.

3 Описание объекта исследования как системы:

3.1 Формулировка назначения (~~проблемы~~ объекта) исследования – предназначение

3.2 Определение границ объекта исследования

3.3 Проверка выполнимости основных свойств системы для выделенного объекта исследования (в том числе проверка адекватности цели системы)

3.4 (~~Определение факторов внешней среды~~) Построение структуры системы с учётом выбора способа декомпозиции (проблемосодержащей системы)

3.5. Определение факторов внешней среды

3.6 Анализ невыполнения (выполнения) системных принципов с целью уточнения системной проблемы (формулировка решения системной проблемы – типологических или структурных – разработка новой структуры)

3.7 Формулировка цели (~~системы~~) управления

3.8 Построение структуры системы управления с использованием

новой предпочтений системы с новой структурой, позволяющей решить системную проблему

4 Моделирование

4.1 Формулировка цели моделирования

4.2 Разработка модели

4.3 Проверка адекватности модели

4.4 Проведение эксперимента с разработанной моделью (с проблемосодержащей и предпочтительной системами)

Оценка эффективности (~~проблемы~~ ~~альтернатив~~ решений) принятых решений

5 Принятие решений на основе моделирования

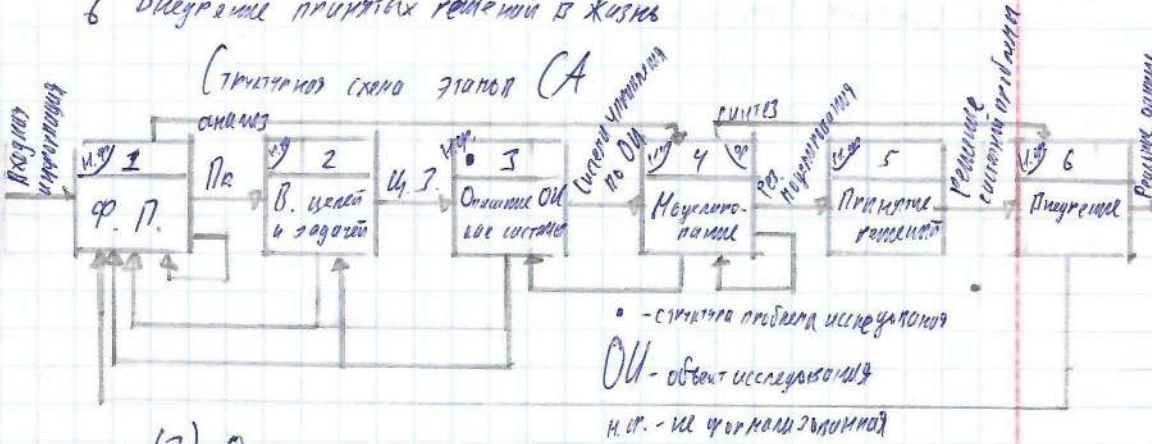
5.1 Генерация альтернатив

5.2 Выбор альтернатив

6 Внедрение принятых решений в жизнь

СА	ВКР
Этап 1 Этап 2	Глава 1
Этап 3	Глава 2 Предп. сис.
Этап 4	Глава 3
Этап 5	Глава 4
~~Этап 6~~	Заключение

Структурная схема этапов СА



(2) Основы системного подхода. Системные понятия и их определения

(2.1) Способы получения объекта исследования

Постулат 1: Согласно микроэкономическим представлениям фирмы нигде и

целостно и неделимо, непрерывно

Постулат 2: Вычленение части окружающего мира и представление этой части в виде системы осуществляется человеком

Постулат 3: Существует два способа выделения системы из окр. мира:

1) Субстанциональный (по сущности вещей и явлений): предполагает выделение материальных объектов; применяется редко, так как должна иметь место и идеальная составляющая

2) Вычленение системы (ОИ) на основе выделения отдельных граней (систем, сторон) ОИ. Применение: 1) для выявления отдельной грани необходимо воспользоваться целью исследования; 2) это помогает сформулировать Точку зрения; 3) С учётом принятой можно сформулировать уточнённое название объекта исследования (процесса)

21.09 Классная работа / Лекция №3

(2.2) Проверка выполнимости основных свойств системы для рассматриваемого объекта исследования (ОИ)

Основные свойства системы (выделение системы - 1):

1) Целостность и членимость: в объекте можно выделить части (подсистемы, элементы)

2) Наличие связей: связи внутри системы сильнее, чем связи частей с внешней средой; связи - устойчивые, стабильные;

- виды связей: материальные и идеальные.

Проблема осуществляется качественно: выделяются те связи (отношения) между элементами, сила и устойчивость которых называет сознание

3) Упорядоченность - наличие в системе некоторых правил, законов, определяющий (взаимодействия) множества элементов и множества связей; правила и законы выражаются гипотезами, значениями константами.

4) Наличие цели: 1) цель для системы задана

2) цель некоторых, может быть декомпозирована на подцели, подцели служат единой цели

3) проблемная система имеет иерархическое подцели

5) Наличие интегративных качеств (эмерджентность - возникающий признак из ничего) Интегративные свойства - свойства, которые присущи только системе в целом и не имеются ~~(не выводятся)~~ ни у одного из её элементов в отдельности. ~~Эмерджентность~~ Эмерджентность хотя и зависит от свойств отдельных элементов и связей, но не выводится из их простой суммой; математически: а) $\Pi_{\sum \text{неотдельных}} \gg \sum_{i=1}^{n} \Pi_i$ - эффективная система без проблем

Свойство спонтанного, резкого возрастания потенциалов при обходе некоторых элементов называется синергией.

Синергетика - изучает неравновесные процессы и критические точки

б) $\Pi_{\sum \text{отд.}} \ll \sum_{i=1}^{n} \Pi_i$ - проблемная система

в) $\Pi_{\sum \text{отд}} = \sum_{i=1}^{n} \Pi_i$ - точка перехода между а) и б)

5.1) Носителем эмерджентных свойств является „структура системы"

5.2) У системы есть как эмерджентные свойства, так и неэмерджентные (свойства частей и связей)

5.3) Динамический аспект эмерджентности выражается через синергетичность

6) Наличие в эффективной системе путей достижения цели наилучшим способом

Рекомендация: проверка „свойства 4" осуществляется путем оценки адекватности ведущей цели по отношению к реальным возможностям системы — очень конструктивный принцип ~~(подход)~~ системных проблем

Определение системы 2 - теоретико-множественное

$$\left.\begin{array}{l} \Phi = \{\varphi_i\} \\ И = \{h_j\} \\ Z = \{z_k\} \end{array}\right\} \quad S = \{\Phi, И, Z\}$$

Система - тройка множеств: Элементы, связи, упорядоченность

Определение: Структура системы = (структура сетка) Φ И Z

Примеры: В1

1) ~~Проб:~~ низкое качество
Проб: обучение

2) Ц. исп: повысить качество

3) ОИ: университет УН

Структура 1: ИН1, ИН2, ИН n, Кф 1.1, Кф 1.2, Кф 1.m, Гр. 1.1.1, Гр 1.1.2, Базовый элемент

В2

1) Проб: неэф. науч. коб-
2) Цель: повысить эф.
3) ОИ: университет

Структура 2: УН, К.лаб 1, К.лаб n, К.цикл 1, К цикла m, К.раб 1, К.раб. k

В3

1) Проб: мало, климат ↓
2) Цель: мало климат ↑
3) ОИ: университет

Структура 3: УН, ИН 1, Кафедра 1, Гр. 1, Ст. 1, Ст. n

Базовый элемент - последний неделимый элемент в системе, неделимость которого рассматривается с точки зрения цели исследования.

Вывод: 1. В ходе каждого отдельного исследования, проводимого с точки зрения

цели исследования и проблем, необходимо построение своей структуры и ее своими базовыми элементами.

2. Для системы может быть построено множество структур

Структура системы - для отображения структуры вводится понятие способ декомпозиции — способ представления системы в графическом виде, для реализации которого нужно ответить на вопросы:

1) что является базовым элементом

2) какой тип базового элемента (- по природе: потенциальный или идеальный;
- по внешнему аспекту: объект или процесс)

3) какова направленность декомпозиции (горизонтальная : граф
вертикальная : иерархия)

Введём для отображения операционного мн. $D = \{d_k\}$, где d_k - способ декомпозиции

Структура системы - есть сама система с указанием единственного способа декомпозиции

$$Str\,S = \{S,\ d_k \in D \subset Z\}$$

Рекомендуется: 1) отображение структуры системы её базовыми элементами позволяет дать ответ на вопрос о нижней границе системы (или вертикальной декомпозиции)

2) выявление структуры системы позволяет проанализировать механизмы достижения / не достижения цели системы: Ц системы ≠ Ц исследования

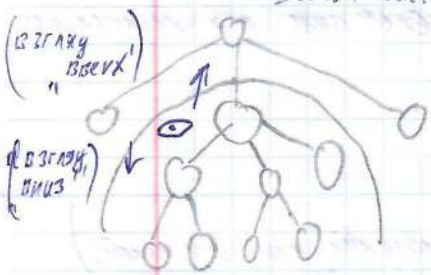
Пр 3 { Свойство интегративности ~~конгломерат~~ - способность системы обеспечить [цель].
Элементный процесс [ ].

Классная работа / Лекция №4 28.09

Проблема → Ц. исследования → Т. элемент → ОИ (множество) → { ОИ как S
- 1, 2, 3 (свойства)
- Цель S
- Декомпозиционность
- Str. S → Str. S: баз. элемент, ст. целенаправленности, иерархия, граница

Подсистема – часть системы, которая в свою очередь тоже состоит из более мелких систем. Надсистема (суперсистема, метасистема) – система более высокого уровня, частью которой является рассматриваемая система.

Закон системности (закон целостности) – любой системный объект является: 1) с одной стороны – системой среди себя подобных, т.е. состоит из множества частей, взаимосвязанных друг с другом; 2) с другой стороны – подсистемой другой более сложной системы



Роль закона для системного аналитика:

1) Позволяет сформировать „взгляд вниз" и дать ответ на вопрос: „какова структура системы", определить причину возникновения проблемы (ее носителя); 2) Данный закон позволяет сформировать взгляд вверх и ответить на системный вопрос: „для кого нужна рассматриваемая система, в каких надсистемах будет востребована рассматриваемая (кто пользователь системы)?"

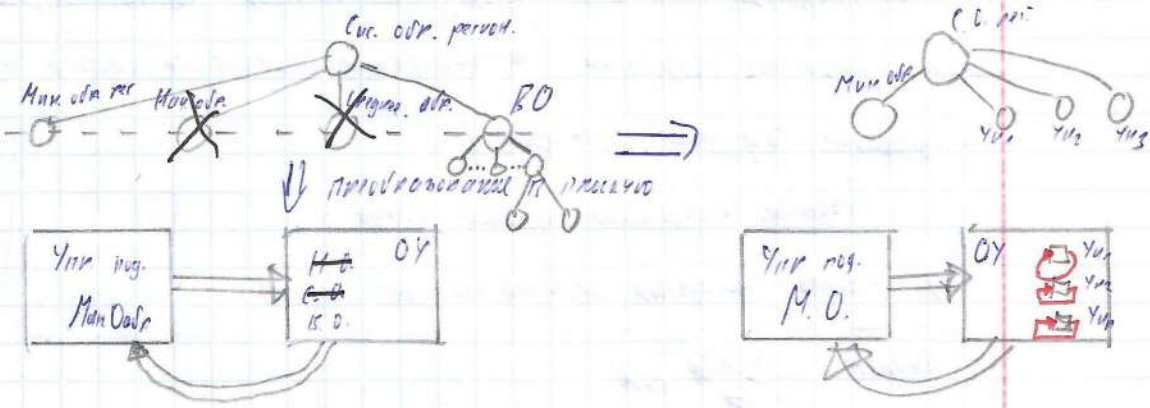
Определение „управления": 1) целенаправленное воздействие на объект (процесс) 2) это такая организация взаимодействия элементов в системе на основе имеющейся информации, которая направлена на достижение определенных целей.

По признаку управляемости существуют два класса систем: управляемые и управляющие. Управляемая система – система, которая включает в себя взаимосвязанные друг с другом объект управления и управля-

вующую подсистему, которая включает в себя: планирование, учёт, анализ, принятие решений, исполнение решений.

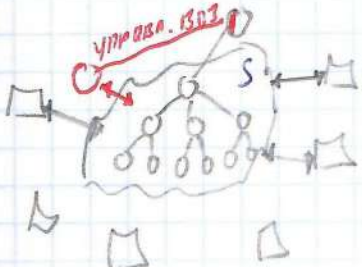
Управляющая ~~среда~~ система — это система, которая предназначена для выработки управляющих воздействий на своём выходе, направленных на объект управления, который находится вне системы, на основе имеющейся информации извне или генерируемой внутри.

Принципы построения иерархических плоских структур на основе аспектов управления:



Объект управления — процесс (технический, человеческий объектом), который направлен на выполнение основных функций системы (~~с целью~~ для достижения цели системой, то есть требуемых значений выходных координат

Понятие внешней среды. Определение (Уточнение) внешней границы системы



Вне находятся элементы среды:
1) сильные связи
2) элементы - интенсивные связи
3) слабые связи
4) отсутствие связи
5) управляющее воздействие

Примечание: под внешней средой понимают эле-

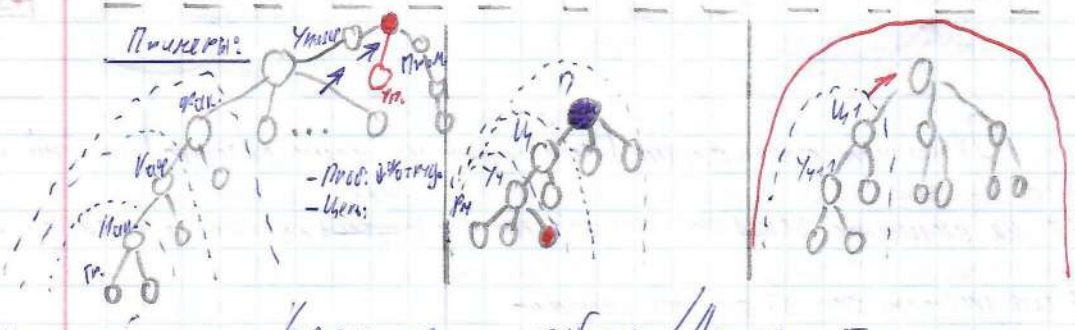
№ 1)

торы, которым можно противодействовать (при негативном влиянии) или которые можно использовать (при позитивном влиянии). Среди элементов надсистемы есть особый элемент - управляющий, он оказывает особое влияние - управляющее, ему нельзя противодействовать, его необходимо исполнять.

Внешняя среда - множество действующих вне системы элементов (объектов, процессов) любой физ. природы, оказывающих существенное, но нецеленаправленное воздействие (целенаправленное влияние на систему либо находящихся под таким влиянием)

Проблемы определения внешней среды:

(1) Проблема проведения верхней границы системы



19.10 Классификация работ / Лекция №5

Системные ошибки:

1) Слишком узкое определение верхней границы системы.
Рекомендация: обеспечить расширение границы путем включения надсистем более высокого уровня с целью обеспечения схождения в единстве

2) Слишком широкое определение границы системы.
Рекомендация: сузить верхнюю границу системы, начиная ее планирование из такого уровня, чтобы элемент, способный

1) (пропуск I-го столбца)

системы такого уровня, которой способен решить системную проблему (синтезировать решение сист. проблемы)	решить эту проблему, столбцов корня дерева

(2) Как определить степень существенности связи: смоделировать ситуацию, когда связь исключена, и оценить насколько ухудшилось/улучшилось состояние системы

(3) Принадлежит ли какой-то элемент к внешней среде или к системе

Признаки принадлежности элемента к системе:

- управление: Паспорт, ИПИ
- Обмен сигналами связи;
- подчиненность цели системы

(4) Классы систем по отношению к внешней среде:

а) открытые

б) полуоткрытые (одностороннее открытие)

в) закрытые: обозначает некоторые идеальные системы, которые используются как модели для изучения самых важных свойств системы (идеальный газ, закрытая модель экономики)

Определение: Цель - желаемое (идеальное, планируемое, ожидаемое) состояние системы, достижимое в пределах некоторого интервала времени и заданного пространства

Свойства: - динамичность, иерархичность (дерево целей), относительность смешения разных целей, субъективность, относительность подмены целей ресурсами, используемыми для ее достижения

Системы

Конкретная система: каждый элемент и связь системы можно описать параметрически (параметр – числовая или лингвистическая характеристика элементов и связи: цех – элемент, производительность – параметр)

Конкретная система получается (~~из абстракции на основе параметра~~ путём параметрического описания) элементов и связей абстрактной системы. Конкретная система – её параметризованная структура. $S_{конк} = Stv\, S_{рис.} = \{\{\varphi_{рис}, V_{рис}, Z_{рис}\}, d_m \in D \subset Z\}$, где Общесистемные законы и принципы

Три системных взгляда на объект исследования. (Системный аналитик должен ~~структурировать~~ отн. системы) ОИ должен структурировать 3 взгляда:

- по вертикали" (см. „взгляд вниз" и „взгляд вверх")
- по горизонтали": ответы на вопросы: какие системы такого же уровня существуют в окружающей среде, какие их цели и ф-ии, относятся ли они к внешней среде к нашим классам они относятся, если решают ту же задачу, что и наша система, они способствуют или нет нашей системе. Для ответа на эти вопросы необходимо: выполнить классификацию систем, применить сист. закон полиморфизации
- во времени"

Классификация систем (см. доп. материал)

1) Классификация по субстанционально-генетическому признаку:
- материальная (вещественная); – идеальная (интеллектуальная) – смешанная (I род)
- живая (естественная) природа
- искусственная
- смешанная II рода

2) По цели системы: – производственные; – системы связи; – обслуживающие; – прочие } – созидательное

б) 2 - безопасность

в) { } 3 } различительные

Выводы: 1) познаваемая система должна быть отнесена к некоторому классу систем и какой из существующих систем классификации; 2) каждая система классификацией представляет собой сеть декомпозиции (с помощью выбранного ~~всего множества~~ ~~слова~~) способа

3) системный аналитик может предложить собственную систему

Закон полиморфизации: любая система одновременно может принадлежать к различным множествам полиморфических модификаций. (Полиморфизм - многообразие форм)

Множество полиморфических модификаций - мн. объектов, различающихся от друг друга по многим признакам, но имеющих сходство по единственному выделенному признаку, общим словом ÷ мн. - это класс. Упрощенная формулировка: любая система одновременно принадлежит к нескольким классам систем, выделенных в различных системах классификации.

Выводы: 1) при разработке системы необходимо провести анализ (обзор) систем, решающих такую же задачу, но с помощью других методов (классификация методов, моделей)

2) проведение классификации позволяет определить место своей системы и спрогнозировать новизну (место может быть незаполненно)